

Vehicle(OHT) Communication Specification 3.4.6

Revision History

Date	Version	Content	작성자
18/04/10	2.0	CSTID 정보는 ASCII 코드, 그 외 모든 통신은 BINARY 로 통신한다.	
18/09/27	2.1	STATUS, LOAD/UNLOAD, GO 추가	
18/10/22	2.2	Go 명령어에 Point 개수 추가	
18/11/27	2.3	MoveCancel 추가, From PreCommand, PreCommand 추가	
19/06/18	2.4	차량 버전정보 추가, 청소차량 정보 추가	
19/07/18	2.5	Move PreCommand 추가, MTL 명령	
20/06/12	2.6	VehicleParameter 관련 내용 추가(버전, 차량상태) 20.06.12 표시	
21/06/16	2.7	From/To 명령에 Tray 수량 추가	
22/01/04	2.8	From/To 명령에 Tray 수량 내용 변경 및 AddTray 추가, SPARE 추가	이민형
22/06/02	2.9	CPS 영역관리기능추가(Pause/Resume 커맨드 변경), ST PAUSE BIT 추가	김성준
23/02/16	3.0	차량 버전 정보 프로토콜 추가, 차량 버전정보 요청	김성준
23/05/31	3.1	바코드 점유 요청/해제 내용 추가	김성준
23/10/25	3.2	바코드 점유 요청/해제 내용 수정	김성준
23/10/26	3.3	차량 스피드 비율 조절 COMMAND 추가 0xA3	김성준
24/02/21	3.4	합류 프로토콜 변경, MTU 시나리오 추가, 점유해제응답코드 추가	김성준
24/04/01	3.4.1	Vehicle SubCommand(0x80)추가 JCR 강제진입 코드 추가(0x01)	김성준
24/07/12	3.4.3	JCR 관련 기본내용 추가, UnitNumber -> JcrNumber, DoorNumber 분리 추가	김성준
24/09/27	3.4.5	ScanOrder 추가	김성준
24/10/22	3.4.6	ScanCommand 추가, 차량 상태 정보 추가(Scan), 차량 버전 추가(StationMap)	권순홍

목차

Vehicle(OHT) Communication	1
Revision History	2
1. 통신 사양.....	5
1.1 RCP 구성.....	5
1.2 RCP 통신 개요	6
1.3 RCP 통신 방법(Polling & Event 방식).....	6
1.4 RCP -> VEHICLE 주행 명령	6
2. 통신 Command.....	7
2.1 RCP 통신 기본 Format	7
2.2 RCP 통신 Item Format	12
1. VEHICLESTATUS REQUEST / REPLY (CMD = 0x01, 0x02)	12
2. VEHICLE GOCOMMAND (CMD : 0x11)	16
3. VEHICLE ROUTE-CHANGE COMMAND (CMD : 0x12)	18
4. VEHICLE FROM COMMAND (EQ -> VEHILCE, CMD : 0x21)	20
5. VEHICLE TO COMMAND (VEHICLE -> EQ, CMD : 0x22)	21
6. VEHICLE MOVE CANCEL COMMAND (CMD : 0x15)	22
7. VEHICLE MOVE PAUSE COMMAND (CMD : 0x13)	22
8. VEHICLE MOVE RESUME COMMAND (CMD : 0x14)	22
9. VEHICLE INTERLOCK STOP COMMAND (CMD : 0x17)	23
10. VEHICLE INTERLOCK STOP RELEASE COMMAND (CMD : 0x18)	23
11. RCP MOVE REQUEST COMMAND (CMD : 0xA0)	23
12. RCP VEHILCE VERSION UPDATE COMMAND (CMD : 0x2B)	24
13. 차량 바코드 점유 요청 COMMAND (CMD : 0xA1)	25
14. 차량 바코드 점유 해제 COMMAND (CMD : 0xA2)	26
15. 차량 SUB COMMAND (CMD : 0x80)	28
16. 차량 SCAN START COMMAND (CMD : 0x2C)	29

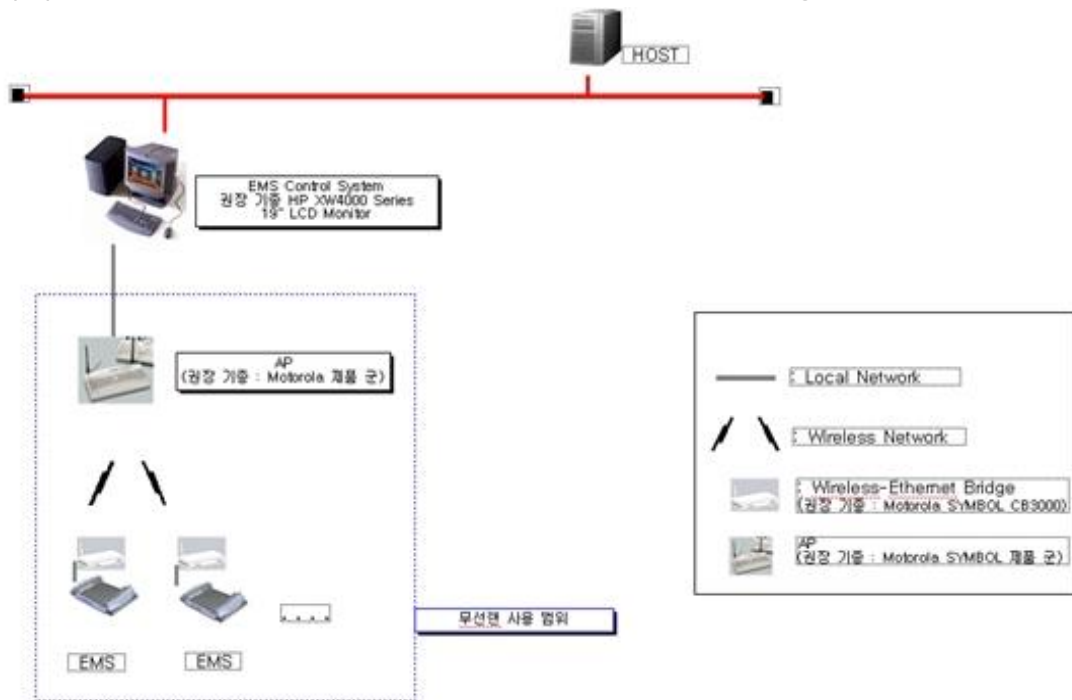
17. 차량 SCAN STOP COMMAND (CMD : 0x2D).....	29
3. JCR Protocol.....	30
3.1 JCR Status	30
1. JCR STATUS SEND (CMD : 0x02)	32
2. JCR - DOOR COMMAND (CMD : 0x03).....	33
4. OHT Scenario.....	34
4.1 MTU 진입 Scenario	34
1. 정방향 MTU 진입, 역방향 RAIL 투입.....	34
2. 역방향 MTU 진입, 정방향 RAIL 투입.....	35
3. 정방향 MTU 진입, 정방향 RAIL 투입.....	36
4.2 RFID Module Scenario	37
1. FormTo Order Scenario (CASE#1).....	37
2. FormTo Order Scenario (CASE#2).....	38
3. SCAN Order Scenario (CASE#1).....	39
4. SCAN Order Scenario (CASE#2).....	40

1. 통신 사양

본 장에서는 무인차량 (AGV, OHT, EMS, 이재기 등. 이하 AGV 라 칭함)의 작업을 관리하고 무인차량의 이동을 제어하는 Remote Control Processor(줄여서 RCP 라 칭함)와의 통신 사양에 대하여 기술한다.

1.1 RCP 구성

RCP 는 상위 시스템이나 Equipment 등에 연결되어 차량의 작업 정보를 전달 받거나 또는 각 Equipment 나 Station 의 상태 정보를 이용해 작업을 만들어서 차량을 제어하는 역할을 한다.



RCP 는 무선 LAN 을 통하여 차량과 통신을 수행하며, 하나의 RCP 가 여러 대의 차량을 제어할 수 있다. (단, 이재기는 유선 LAN 으로 연결된다.)

1.2 RCP 통신 개요

RCP: 상위로부터 작업 명령을 받아 차량에 다음과 같은 명령을 내린다.

Load/Unload, Vehicle Run , Pause/Resume/ CycleStop 등

차량 Status 요구

차량: RCP로부터 위와 같은 명령을 받아 이를 처리한다. 또한 차량은 RCP에 차량의 상태를 연속적으로 보낸다.

차량은 AUTO Mode 상태에서 RCP에 의해 직접 Control 된다.

RCP ↔ 차량간의 통신은 TCP/IP 통신을 사용한다.

차량이 Server가 되고 RCP는 Client

통신은 RCP로부터의 Event와 Polling 방식을 혼합해서 이용한다.

Active-Active 시스템에서는 차량은 다수(2개 이상)의 RCP 접속을 허용한다.

1.3 RCP 통신 방법(Polling & Event방식)

- RCP는 Vehicle 접속이 확인되면 주기적으로 상태값을 요청한다.
- Vehicle은 목적지 정위치 도착이나 이적재 완료의 경우 같이 즉시 지령을 받아야 하는 경우 차량의 Status **모든 Client(RCP)**에 Status 메시지로 전송한다.
- 차량은 RCP로부터 상태요청 메시지가 수신되지 않을 경우 통신을 초기화 & 재생성한다.

1.4 RCP -> VEHICLE 주행 명령

- RCP는 차량에 목적지까지 명령을 분기부 정보를 포함하여 한번에 준다.
- RCP에서 차량으로 경로 변경을 할 경우 다음 분기부 및 목적지부터 재지령 한다.

2. 통신 Command

2.1 RCP 통신 기본 Format

여기에서는 통신의 기본 메시지 Format 을 보여주고 있다.

Param[n]은 Cmd 타입 별로 따로 정의한다.

[RCP -> VEHICLE]

'>', res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1],subcmd[1],param[n]

ITEM	VALUE	INDEX	REMARK
'>'	0x3E	[0]	Header
Res	0x00	[1]	Reserved
Uid	0x0000 ~ 0xFFFF	[2][3]	Msg UniqueID
Sz	0x01 ~ 0xFF	[4]	Msg Size
Vehicle	0x0000 ~ 0xFFFF	[5][6]	VehicleNumber
cmd	0x00 ~ 0xFF	[7]	Command Code
subcmd	0x00 ~ 0xFF	[8]	0x00

- RCP 에서 차량으로 보내는 메시지 정의

[COMMAND CODE DEFINE]

CMD	VALUE
0x01	Vehicle 상태 요청 [SubCmd : 0x04] 차량 Version 정보 요청
0x02	Vehicle 상태 응답에 대한 Reply
0x11	Vehicle 이동 명령
0x12	Vehicle 경로 변경 명령
0x13	Vehicle 이동 일시정지(감속 후 정지) PAUSE
0x14	Vehicle 이동 재시작 RESUME
0x15	Vehicle 이동 명령 취소(감속 후 정지) CYCLESTOP
0x16	Vehicle 경로 이탈 정지
0x17	Vehicle 긴급정지 (인터락 정지)
0x18	Vehicle 긴급정지 해제(인터락 정지 해제)
0x19	Vehicle Slope 이동
0x21	Vehicle From 명령
0x22	Vehicle To 명령
0x23	Vehicle FromTo 명령 취소(PIO Timeout 대기상태 취소)
0x24	Vehicle Clean Module On
0x25	Vehicle Clean Module Off
0x26	Vehicle From 명령 Pre-Command
0x27	Vehicle To 명령 Pre-Command
0x28	Move 명령 Pre-Command
0x29	MTL Move Command
0x2A	Vehicle 이동 명령(최종 목적지에서 더 이동해야 하는 경우)
0x2B	Vehicle Version 업데이트 관련 명령(SubCmd 상세 설명에서 재정의)
0x2C	Vehicle Scan Start 명령
0x2D	Vehicle Scan Stop 명령
0x80	Vehicle Sub Command(상세 설명에서 추가 정의)
0xA0	RCP MoveRequest Reply
0xA1 / 0xA2	차량 바코드 점유 요청 Command Reply / 차량 바코드 점유 해제 CommandReply
0xA3	Vehicle 속도 비율 조절 COMMAND

[RESULT CMD CODE DEFINE]

ResultCmd	VALUE
0x00	Success. 명령 수행 성공
0x01	Command 수행 할 수 없음.
0x02	UnknownHeader
0x03	UnknownCMD
0x04	차량 번호 일치하지 않음.
0x05	메시지 Size 이상
0x06	차량 위치값 이상

[VEHICLE → RCP]

‘<’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], cmdresult[1], param[n]
Param[n]은 Cmd 타입 별로 따로 정의한다.

ITEM	VALUE	INDEX	REMARK
‘<’	0x3C	[0]	Header
Res	0x00	[1]	Reserved
Uid	0x0000 ~ 0xFFFF	[2][3]	Msg UniqueID
Sz	0x01 ~ 0xFF	[4]	Msg Size
Vehicle	0x0000 ~ 0xFFFF	[5][6]	VehicleNumber
cmd	0x00 ~ 0xFF	[7]	Command Code
cmdresult	0x00 ~ 0xFF	[8]	0x00 : Success 0x01 ~ 0x2F : Defined Error 0x30 ~ 0x9F : User Defined Error

CMD	VALUE
0x01	Vehicle 상태 요청 응답
0x02	Vehicle 상태 보고
0x11	Vehicle 이동 명령 응답
0x12	Vehicle 경로 변경 명령 응답
0x13 / 0x14	Vehicle 이동 일시정지 응답 / Vehicle 이동 재시작 응답
0x15	Vehicle 이동 명령 취소(감속 후 정지) 응답
0x16	Vehicle 경로 이탈 정지 응답
0x17 / 0x18	Vehicle 인터락 정지 응답 / Vehicle 인터락정지 해제 응답
0x19	Vehicle Slope 이동 응답
0x21 / 0x22	Vehicle From 명령 응답 / Vehicle To 명령 응답
0x23	Vehicle FromTo 명령 취소(PIO Timeout 대기상태 취소) 응답
0x24 / 0x25	Vehicle Clean Module On 응답 / Vehicle Clean Module Off 응답
0x26 / 0x27	Vehicle From 명령 Pre-Command 응답 / Vehicle To 명령 Pre-Command 응답
0x28	Move 명령 Pre-Command 응답
0x29	MTL Move Command 응답
0x2A	Vehicle 이동 명령(최종 목적지에서 더 이동해야 하는 경우) 응답
0x2B	Vehicle Parameter(Teaching Data) Update 응답
0x2C / 0x2D	Vehicle Scan Start 명령 응답 / Vehicle Scan Stop 명령 응답
0x80	Vehicle SubCommand Reply
0xA0	RCP MoveRequest Command
0xA1 / 0xA2	차량 바코드 점유 요청 Command / 차량 바코드 점유 해제 Command

ResultCmd	VALUE
0x00	Success. 명령 수행 성공
0x01	Command 수행 할 수 없음.
0x02	UnknownHeader
0x03	UnknownCMD
0x04	차량 번호 일치하지 않음.
0x05	메시지 Size 이상
0x06	차량 위치값 이상

2.2 RCP 통신 Item Format

여기서는 차량과 RCP 통신 Item 의 상세한 Protocol 에 대하여 설명한다.

1. VEHICLESTATUS REQUEST / REPLY (CMD = 0x01, 0x02)

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd[1]

Cmd = 0x01, SubCmd = 0x04 차량 버전정보요청

‘<’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], cmdresult[1], param[n]

STATUS 메시지 중에 0x01 은 RCP 에서 상태값을 요청하거나, 차량이 목적지에 도착하는 경우, 이적재 완료시 보고한다. 카세트 정보 변경시에는 상태 응답시 같이 보고해준다.

STATUS 응답은 TYPE 별로 구분된다.

[TYPE 별 메시지 정의]

ITEM	VALUE	REMARK
TY[1]	0x00 ~ 0xFF	STATUS 메시지 타입 0x01 : 차량 위치 및 Status 정보 0x02 : 차량 CST 정보(화물 정보 같이) 0x03 : 차량 IO 정보 0x04 : 차량 Version 정보

[TYPE : 0x01 차량 위치 상태 정보]

ITEM	VALUE	INDEX	REMARK
TY[1]	0x01	[9]	[0x01] 차량 위치 및 Status 정보
CP[2]	0x0000 ~ 0x7FFF	[10][11]	CurPoint 최근 읽은 바코드 번호(0 ~ 32767)
DP[2]	0x0000 ~ 0x7FFF	[12][13]	DirectionPoint 방향바코드 번호(0 ~ 32767)
BP[2]	0x0000 ~ 0x7FFF	[14][15]	ChangeRoutePoint 경로 변경 가능한 분기 포인트
TP[2]	0x0000 ~ 0x7FFF	[16][17]	TargetPoint 최종 목적지 포인트(0 ~ 32767)
MD[1]	0x00 ~ 0xFF	[18]	차량 모드([0x01] Manual, [0x02] Auto)
AS[1]	0x00 ~ 0xFF	[19]	[0x00] 초기상태(I) [0x01] 주행중(G) [0x02] Arrived(A)정위치 [0x03] From 작업중(L) [0x04] From 완료(O) [0x05] To 작업중(U) [0x06] To 완료(N) [0x07] 정지(X) [0x08] 에러(E) [0x09] 업데이트중(B) [0x0A] 업데이트완료(C) [0x0B] 스캔중(Q) [0x0C] 스캔완료(W) [0xFF] 이외의 상태
ST[1]	차량 상태	[20]	[0x01] 정위치 [0x02] 에러 [0x04] 인터락정지 [0x08] 충전중 [0x10] PAUSE
RS[1]	0x00, 0x01	[21]	화물점유상태
EC[2]	0x0000 ~ 0x7FFF	[22][23]	에러코드(0 ~ 32767)
DT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[24][25]	직전 바코드에서 거리값
SD[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[26][27]	현재 차량 스피드
NM[4]	1 ~ 21 억	[28][29] [30][31]	작업중인 JobNumber
MS[1]	모듈정보	[32]	청소모듈 1BIT : 청소모듈유무, 2BIT : 청소모듈 ON/OFF
NAS[1]	0x00 ~ 0xFF	[33]	다음 차량 명령(CMD CODE), 그외 0x00
NPT[2]	0x0000 ~ 0x7FFF	[34][35]	다음 명령 바코드 위치(0 ~ 32767)
SP[2]	0x0000 ~ 0x7FFF	[36][37]	SlopePoint : Slope 바코드 번호
ST[2]	0x0000 ~ 0x7FFF	[38][39]	StopPoint : ChangeRoute 명령을 수신할 수 있는 포인트
SDR[1]	0x00 ~ 0xFF	[40]	차량 스피드 비율(1% ~ 100%)

CurPoint : 차량이 최근에 읽은 바코드 번호

DirectionPoint : 차량이 분기점에서 어느 방향으로 갈지 알려주는 포인트

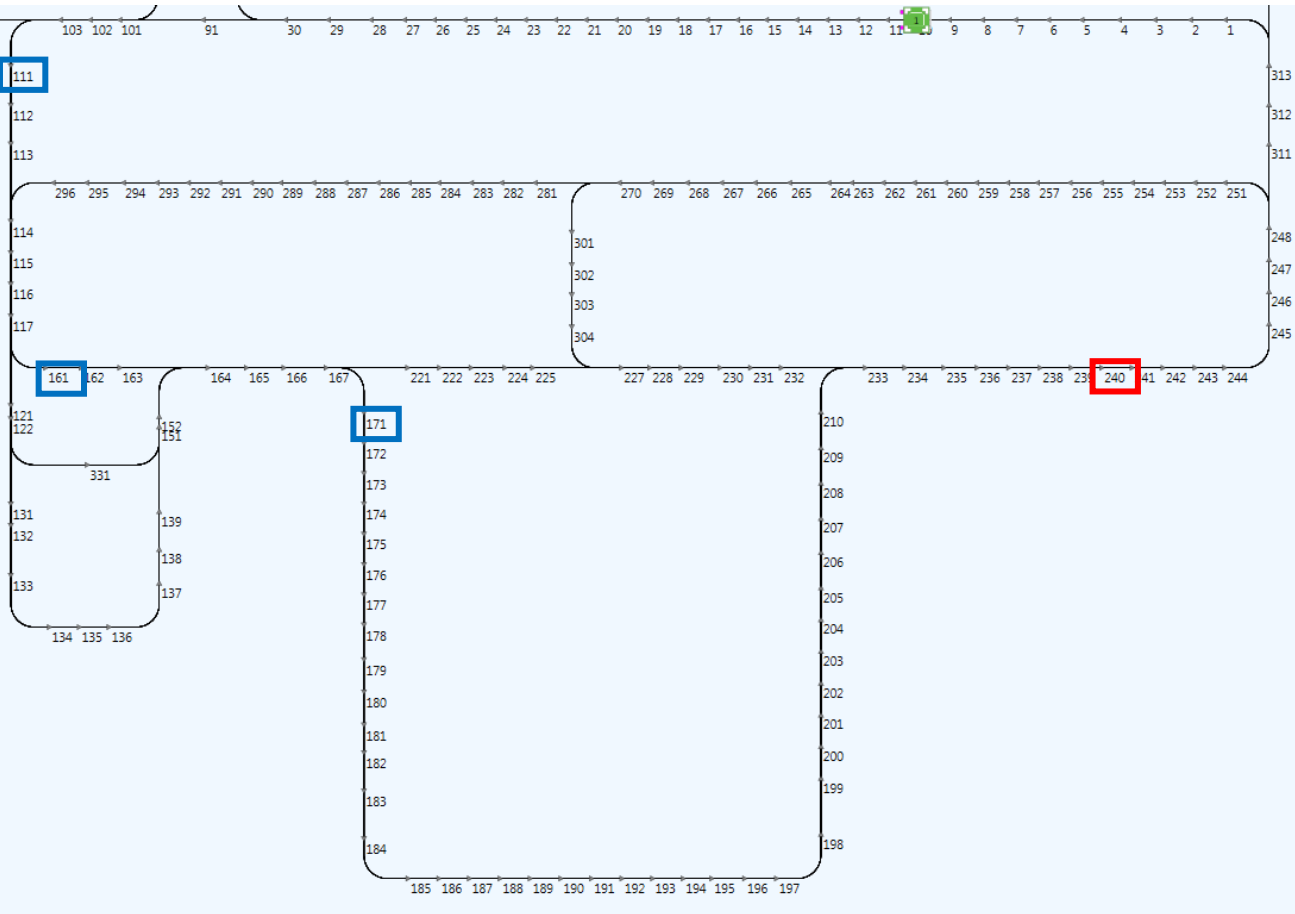
ChangeRoutePoint : 경로변경이 가능한 분기바코드 번호를 올려준다. 경로변경이 필요하면 RCP에서는 ChangeRoutePoint에서 경로를 재지령해서 내려준다.

TargetPoint : 목적지에 도착하더라도 계속 유지한다. 0으로 클리어하는 시점은 초기화

SlopePoint : 목적지경로 중 인접 Slope 바코드 번호, 0으로 클리어하는 시점은 Slope 진입 후 초기화, Slope 통과 후 다음 Slope 바코드 번호를 올려준다.

StopPoint : ChangeRoute 명령을 수신할 수 있는 포인트

[차량 상태값 예시]



차량위치 = 10, 최종목적지= 240, 중간 경로 = 111-161-171-240

현재위치	TY[1]	CP[2]	DP[2]	BP[2]	TP[2]
10	0x01	10	111	103	240
102	0x01	102	111	117	240
181	0x01	181	0	0	240
240	0x01	240	0	0	240

[TYPE : 0x02 차량 화물 상태 정보]

ITEM	VALUE	REMARK
TY[1]	0x02	0x02 : 차량 CST 정보
SL[1]	0x00 ~ 0xFF	슬롯 정보(멀티 슬롯 최대 8 개)
SZ[1]	0x00 ~ 0xFF	슬롯 Number(아이디 정보에 해당하는 슬롯)
ID[n]	ASCII	아이디값

[TYPE : 0x03 차량 IO 정보]

ITEM	VALUE	REMARK
TY[1]	0x03	0x03 : 차량 IO 정보
IO[n]		IO 정보

[TYPE : 0x04 차량 Version 정보]

ITEM	VALUE	REMARK
TY[1]	0x04	0x04 : 차량 Version 정보
VERT[1]	0xF1	VersionType(Map=0xF1)
MAV[1]	0x01 ~ 0xFF	MajorVersion[Map]
MIV[1]	0x00 ~ 0xFF	MinorVersion[Map]
BDV[1]	0x00 ~ 0xFF	BuildVersion[Map]
RVV[1]	0x00 ~ 0xFF	RevisionVersion[Map]
RES[1]	0x00 ~ 0xFF	0x00 : SUCCESS, 0x01 : FAIL
SP[1]		SPARE
VERT[1]	0xF2	VersionType(Program=0xF2)
MAV[1]	0x01 ~ 0xFF	MajorVersion[Program]
MIV[1]	0x00 ~ 0xFF	MinorVersion[Program]
BDV[1]	0x00 ~ 0xFF	BuildVersion[Program]
RVV[1]	0x00 ~ 0xFF	RevisionVersion[Program]
RES[1]	0x00 ~ 0xFF	0x00 : SUCCESS, 0x01 : FAIL
SP[1]		SPARE
VERT[1]	0xF3	VersionType(StationMap=0xF3)
MAV[1]	0x01 ~ 0xFF	MajorVersion[StationMap]
MIV[1]	0x00 ~ 0xFF	MinorVersion[StationMap]
BDV[1]	0x00 ~ 0xFF	BuildVersion[StationMap]
RVV[1]	0x00 ~ 0xFF	RevisionVersion[StationMap]
RES[1]	0x00 ~ 0xFF	0x00 : SUCCESS, 0x01 : FAIL
SP[1]		SPARE

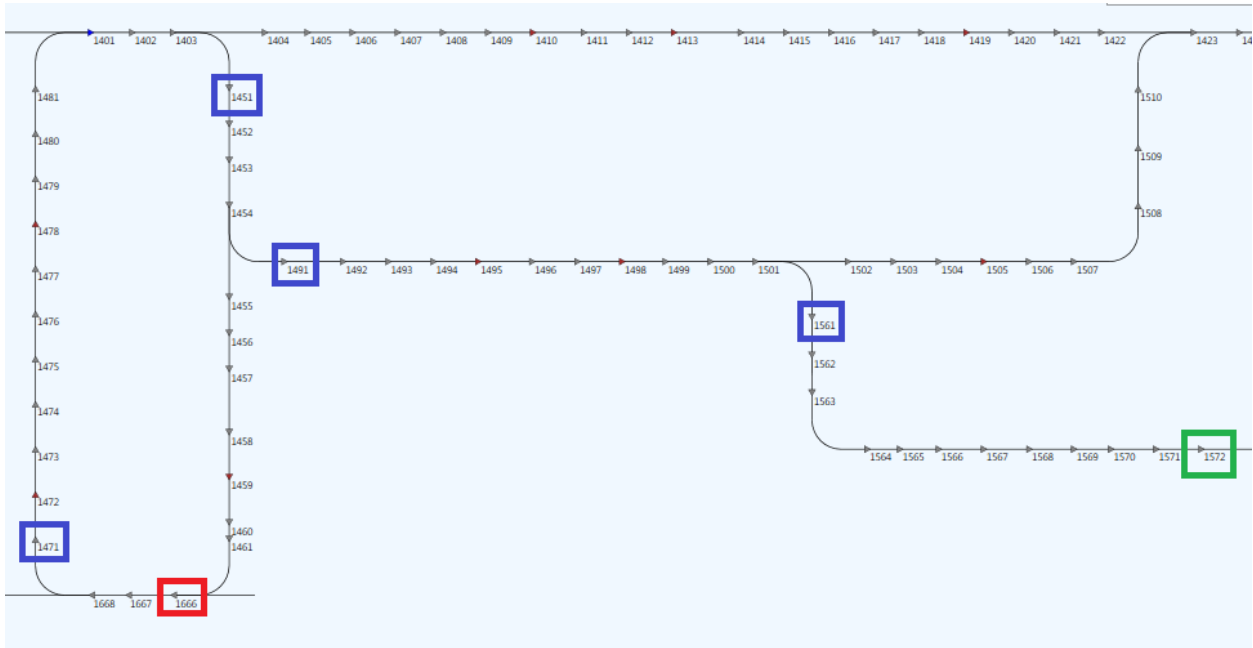
- * 버전정보는 차량과 통신접속이 이루어지고 나서 최초 StatusRequest 응답에 보내준다.
- * 버전정보는 가동중 맵업데이트 이후에 보내준다.
- * 버전정보는 OCS 의 버전정보 요청이 있으면 보내준다.
- * 버전정보는 RES 값은 업데이트 성공, 평상시 (0x00), 업데이트 실패후 버전정보 다시 올려줄 때 (0x01)로 보내주면 OCS 에서는 실패한 차량에 대해서 더 이상 업데이트를 진행하지 않는다.

2. VEHICLE GOCOMMAND (CMD : 0x11)

정지 상태의 차량에 대해 이동 가능한 다른 위치로 이동시키고자 하는 경우 사용하는 이동 명령으로 내용에는 이동 위치에 대한 정보를 포함한다.

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd[1], param[n]

ITEM	VALUE	REMARK
Cnt[1]	0x01~0xFF	이동경로 포인트 개수(0x01 = 1 개, 0x0a = 10 개)
Pnt[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	이동경로 포인트 넘버
Fp[1]	0x00, 0x01	정위치 여부 (1BIT : 정위치 정지) 20.06.12
NM[4]	1 ~ 21 억	작업중인 JobNumber



1666(시작)->1471->1451->1491->1561->1572(목적지)

명령문 예시 (5 호기 이동명령) 1666 -> 1572, JobNumber = 1234567

HEADER	RESERVE	UID	UID	SIZE	VEHICLE	VEHICLE	CMD	CMDREPLY	CNT	PNT1	PNT1	PNT2	PNT2	PNT3	PNT3
>	0x00	0x0C	0x02	0x1B	0x00	0x05	0x11	0x00	0x06	0x06	0x82	0x05	0xBF	0x05	0xAB
PNT4	PNT4	PNT5	PNT5	PNT6	PNT6	FP	NM1	NM2	NM3	NM4					
0x05	0xD3	0x06	0x19	0x06	0x24	0x01	0x00	0x12	0xD6	0x87					

[1666] = 0x0682, [1471] = 0x05BF, [1451] = 0x05AB, [1491] = 0x05D3, [1561] = 0x0619, [1572] = 0x0624

응답문

HEADER	RESERVE	UID	UID	SIZE	VEHICLE	CMD	CMDREPLY
<	0x00	0x0C	0x02	0x08	0x05	0x11	0x00

3. VEHICLE ROUTE-CHANGE COMMAND (CMD : 0x12)

주행중인 차량에 경로변경을 하고 싶을 때 내리는 명령.경로변경을 해야 하는 상황은 크게 3가지로 나눌 수 있다.

1. 주행 중 목적지 변경으로 중간 분기점에서 다른 경로를 바꿔야 하는 경우.
2. 주행 중 목적지 변경으로 목적지 포인트를 지나서 더 주행해야 하는 경우
3. 주행 중 경로 사용 불가로 우회 경로도 없는 상황에 더 이상 주행이 불가능한 경우

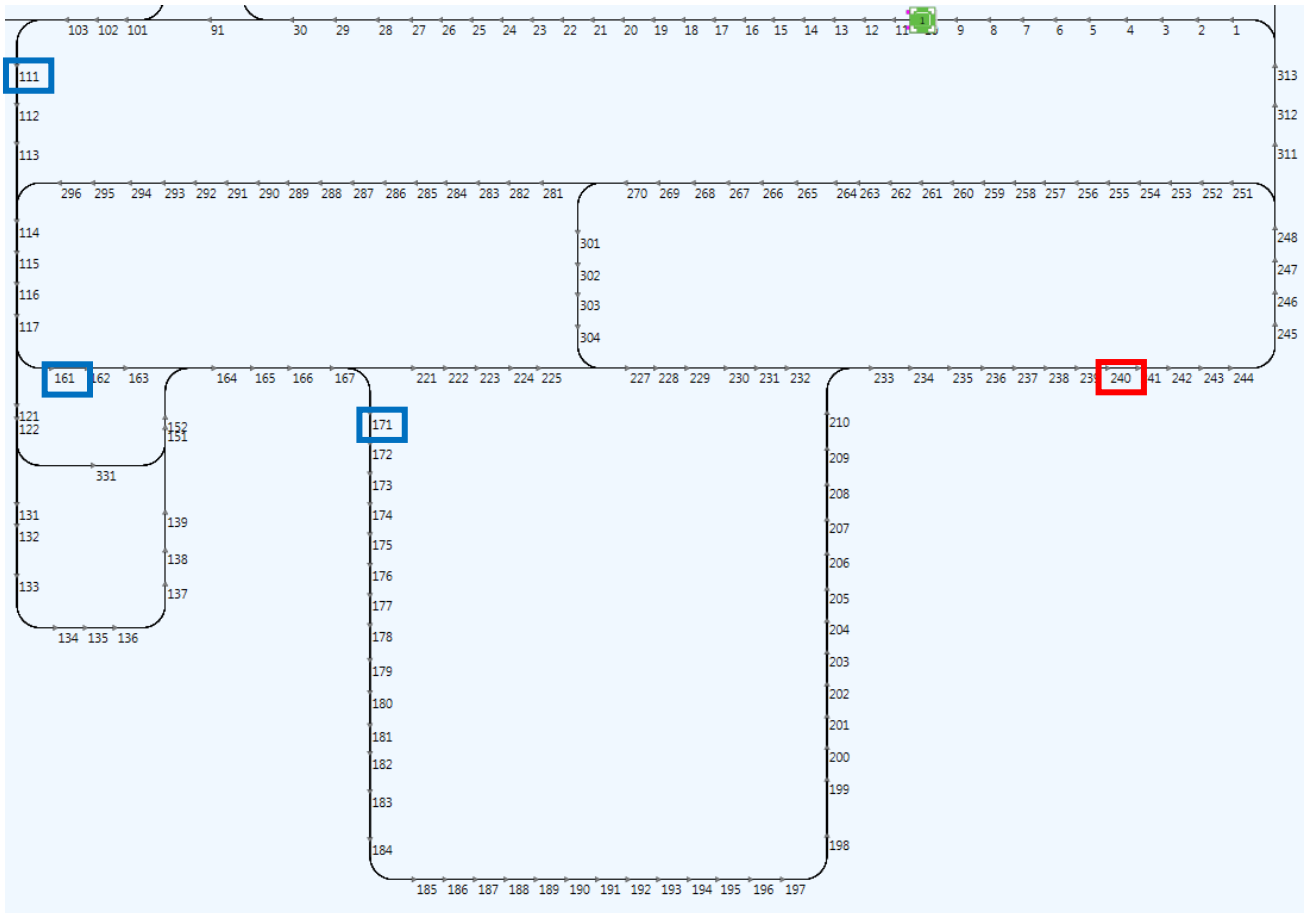
RCP 에서 경로 변경 명령을 준 시점에 분기점과 너무 가까워서 경로를 바꾸지 못할 경우 Nack 응답을 하고 NextBranchPoint 를 분기 가능한 포인트로 즉시 변경해준다.

경로 사용 불가의 경우 RCP 는 Vehicle MovePauseCmd 를 내린다.추후 다시 경로 사용 가능해지면 ResumeCmd 전송

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

ITEM	VALUE	REMARK
Cnt[1]	0x01~0xFF	이동경로 포인트 개수(0x01 = 1 개, 0x0a = 10 개)
Pnt[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	이동경로 포인트 넘버
Fp[1]	0x00, 0x01	정위치 여부(0x01 : 정위치 정지)
NM[4]	1 ~ 21 억	작업중인 JobNumber

[차량 경로변경 예시]



현재위치 [111] : TY[1]=0x01, CP[2]=111, NP[2]=0, BP[2]=117, TP[2]=240 일 때

1. 161 포인트 사용 불가로 121 포인트로 우회해서 주행해야 하는 경우

CMD=0x12, PNT[n]=121-171-240

2. 목적지가 247 로 변경된 경우

CMD=0x12, PNT[n]=161-171-247

4. VEHICLE FROM COMMAND (EQ → VEHILCE, CMD : 0x21)

작업 위치에 정지 중인 차량에 대해 설비의 반송대에 위치하고 있는 반송물을 차량로 이동하고자 하는 경우 사용하는 이적재 명령으로 내용에는 차량 상의 반송물 위치, 설비 상의 반송물 위치 등의 정보를 포함한다.

'>', res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

INDEX	ITEM	VALUE	REMARK
[9][10]	PNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	이적재 작업 바코드 위치
[11]	VN[1]	0x00 ~ 0xFF	Vehicle SlotNumber(단일랙 : 0x00)
[12]	EN[1]	0x00 ~ 0xFF	Eq SlotNumber(단일랙 : 0x00)
[13]	CS[1]	0x00 ~ 0xFF	CassetteSize, Type (미사용 : 0x00)
[14]	CT[1]	0x00 ~ 0xFF	Spare
[15]	AT[1]	0x00 ~ 0xFF	Spare
[16][17] [18][19]	NM[4]	1 ~ 21 억	작업중인 JobNumber

Eq SlotNumber(EN[1]) 경우 차량 진행방향 기준 slot 위치 상관없이 차량 진입 기준 좌측부터 순차적으로 부여 0x01 ~ 0xFF

5. VEHICLE TO COMMAND (VEHICLE → EQ, CMD : 0x22)

작업 위치에 정지 중인 차량에 대해 차량에 위치하고 있는 반송물을 설비의 작업대로 이동하고자 하는 경우 사용하는 이적재 명령으로 내용에는 차량 상의 반송물 위치, 설비 상의 반송물 위치 등의 정보를 포함한다.

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

INDEX	ITEM	VALUE	REMARK
[9][10]	PNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	이적재 작업 바코드 위치
[11]	VN[1]	0x00 ~ 0xFF	Vehicle SlotNumber(단일랙 : 0x00)
[12]	EN[1]	0x00 ~ 0xFF	Eq SlotNumber(단일랙 : 0x00)
[13]	CS[1]	0x00 ~ 0xFF	CassetteSize,Type (미사용 : 0x00)
[14]	CT[1]	0x00 ~ 0xFF	Spare
[15]	AT[1]	0x00 ~ 0xFF	Spare
[16][17] [18][19]	NM[4]	1 ~ 21 억	작업중인 JobNumber

Eq SlotNumber(EN[1]) 경우 차량 진행방향 기준 slot 위치 상관없이 좌측부터 순차적으로 부여 0x01 ~ 0xFF

6. VEHICLE MOVE CANCEL COMMAND (CMD : 0x15)

이동중인 VEHILCE 에 사용자가 이동 명령을 삭제하거나 반송 명령이 다른 차량으로 넘어가 더 이상 이동을 할 필요 없을 때 내려주는 명령.

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

이 명령을 받은 차량은 기존 TargetPoint 까지 이동 명령을 수행하지 않고 정지 가능한 포인트에 정위치하여 정지한다.

(TargetPoint 값은 CMD : 0x15 를 수신하는 순간에 정지할 수 있는 포인트로 바뀌서 올려준다.)

7. VEHICLE MOVE PAUSE COMMAND (CMD : 0x13)

이동중인 VEHILCE 에 일시정지 하고 싶을 때 내리는 명령

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

PAUSE 명령을 받은 이동중인 차량은 정위치 가능한 포인트에 멈춰 선다. 일시정지후 별도의 경알람(일시정지)을 발생시켜준다. PAUSE 명령 수신 후 일시정지가 해제되기 전까지는 차량 상태응답중 ST[1]의 PAUSE BIT 를 계속 ON 시켜준다.

PAUSE 명령을 받은 차량은 CANCEL, RESUME 명령을 받을 수 있다.

8. VEHICLE MOVE RESUME COMMAND (CMD : 0x14)

PAUSE 되어있는 VEHILCE 에 사용자가 해제 하고 싶을 때 내리는 명령
RESUME 명령 수신 후 차량 상태응답중 ST[1]의 PAUSE BIT 를 OFF 시켜준다.

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

이 명령을 받은 차량은 목적지 포인트로 이동한다.

9. VEHICLE INTERLOCK STOP COMMAND (CMD : 0x17)

차량이 긴급 정지가 필요한 경우 내리는 명령

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

이 명령을 받은 차량은 즉시 정지한다.

10. VEHICLE INTERLOCK STOP RELEASE COMMAND (CMD : 0x18)

차량이 긴급 정지한 차량에 해제가 필요한 경우 내리는 명령

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

이 명령을 받은 차량은 TARGETPOINT 로 이동

11. RCP MOVE REQUEST COMMAND (CMD : 0xA0)

차량이 RCP 에 이동을 요청하는 명령.

‘<’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], cmdresult[1], param[n]

ITEM	VALUE	REMARK
Pnt[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	목적지 포인트 넘버

12. RCP VEHILCE VERSION UPDATE COMMAND (CMD : 0x2B)

RCP 가 차량에 Version Update 를 요청하는 명령.

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

ITEM	VALUE	REMARK
VERT[1]	0x00 ~ 0xFF	VersionType(Map=0xF1, Program=0xF2)
MAV[1]	0x01 ~ 0xFF	MajorVersion
MIV[1]	0x00 ~ 0xFF	MinorVersion
BDV[1]	0x00 ~ 0xFF	BuildVersion
RVV[1]	0x00 ~ 0xFF	RevisionVersion

13. 차량 바코드 점유 요청 COMMAND (CMD : 0xA1)

OHT -> RCP 에 Barcode 점유를 요청 하는 명령.

OHT 가 먼저 요청하면 RCP 에서 판단 후 응답으로 점유 가능/불가 여부를 알려준다.

‘<’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
SPNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[9][10]	합류 진입 전 바코드 번호
EPNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[11][12]	합류 바코드 번호
APNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[13][14]	추가 점유 바코드 번호(0=추가 바코드 없음)
TY[1]	0x01 ~ 0xFF	[15]	점유 요청 종류 (0x01 : JCR, 0x02 : FireDoor, 0x04 : AutoDoor 0x05 : JCR + AutoDoor, 0xFF : JCR 없는 점유(MTU 용))
JCRNM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[16][17]	JCR NUMBER
DOORNM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[18][19]	DOOR NUMBER

uid[2]는 점유요청과 점유응답 메시지 매칭용으로 사용.

TY[1]에 0xFF 로 들어오는 경우 UNIT 정합성 체크를 하지 않음.

RCP-> OHT 바코드 점유 관련 응답 내용

SPNT 는 OHT 가 어디에서 진입하는지 확인하는 용도

EPNT 와 APNT 에 바코드 값이 동시에 점유 요청시 한곳이라도 점유되어 있으면 점유불가

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
SPNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[9][10]	합류 진입 바코드 번호
EPNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[11][12]	합류 바코드 번호
APNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[13][14]	추가 점유 바코드 번호(0=추가 바코드 없음)
REP[1]	0x01 ~ 0xFF	[15]	점유 응답 코드 0x01 : 바코드 점유 승인(통과승인) 0x11 : 같은 차량으로 바코드 점유 승인됨. 0x02 : 바코드 점유 불가(다른 OHT 점유중) 0x21 : DOOR 닫혀있는 상태 0xF1 : 알 수 없는 바코드 번호 0xF2 : 알 수 없는 차량 번호 0xE1 : 점유요청 정보없음 0xE2 : JCR Number 정보없음 0xE3 : JCR Number 와 바코드정보 불일치 0xFF : 기타 응답
JCRNM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[16][17]	JCR NUMBER
OPT[1]	0x01 ~ 0xFF	[18]	점유 응답 옵션 0x00 : None 0x01 : 정선 HW INTERLOCK 무시
DOORNM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[19][20]	DOOR NUMBER

14. 차량 바코드 점유 해제 COMMAND (CMD : 0xA2)

OHT -> RCP 에 Barcode 점유를 해제 하는 명령.

OHT 가 먼저 요청하면 RCP 에서 판단 후 응답으로 점유 해제 성공/실패 여부를 알려준다.

점유 해제는 요청 종류를 조합해서 쓰지 않는다.

‘<’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
SPNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[9][10]	합류 진입 전 바코드 번호
EPNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[11][12]	합류 바코드 번호
APNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[13][14]	추가 점유 바코드 번호(0=추가 바코드 없음)
TY[1]	0x01 ~ 0xFF	[15]	점유 요청 종류

			(0x01 : 정션, 0x02 : 방화도어, 0x04 : AutoDoor 0x05 : JCR + AutoDoor)
JCRNM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[16][17]	JCR NUMBER
DOORNM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[18][19]	DOOR NUMBER

RCP-> OHT 바코드 점유 해제 관련 응답 내용

'>', res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
SPNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[9][10]	합류 진입 전 바코드 번호
EPNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[11][12]	합류 바코드 번호
APNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[13][14]	추가 점유 바코드 번호(0=추가 바코드 없음)
REP[1]	0x01 ~ 0xFF	[15]	점유 해제 응답 코드 0x01 : 바코드 점유 해제 성공 0x02 : 바코드 점유 해제 불가 0xE1 : 점유요청 정보없음 0xE2 : UnitNumber 정보없음 0xE3 : UnitNumber 와 바코드정보 불일치
JCRNM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[16][17]	JCR NUMBER
OPT[1]	0x01 ~ 0xFF	[18]	응답 옵션 0x00 : None
DOORNM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[19][20]	DOOR NUMBER

15. 차량 SUB COMMAND (CMD : 0x80)

RCP -> OHT 에 SUB-Command 를 명령.

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
CMD[1]	0x00 ~ 0xFF	[8]	0x01 : 차량 JCR 진입명령(1 회성)

RCP -> OHT 에 SUB-Command 명령에 대한 응답

‘<’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1],cmdresult[1]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
‘<’	0x3C	[0]	Header
Res	0x00	[1]	Reserved
Uid	0x0000 ~ 0xFFFF	[2][3]	Msg UniqueID
Sz	0x01 ~ 0xFF	[4]	Msg Size
Vehicle	0x0000 ~ 0xFFFF	[5][6]	VehicleNumber
Cmd	0x00 ~ 0xFF	[7]	Command Code
cmdresult	0x00 ~ 0xFF	[8]	0x00 : Success 0x01 ~ 0x2F : Defined Error 0x30 ~ 0x9F : User Defined Error

16. 차량 SCAN START COMMAND (CMD : 0x2C)

작업 위치에 정지 중인 차량에 대해 설비의 반송대에 위치하고 있는 반송물을 스캔(Scan)하고자 하는 경우 사용하는 스캔 명령으로 내용에는 스캔 명령, 스캔 완료명령, 차량 상의 바코드 위치, 설비 상의 반송물 위치 등의 정보를 포함한다.

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

INDEX	ITEM	VALUE	REMARK
[9][10]	PNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	스캔 작업 바코드 위치
[11]	EN[1]	0x00 ~ 0xFF	Eq SlotNumber(단일랙 : 0x00)
[12]	CS[1]	0x00 ~ 0xFF	CassetteSize, Type (미사용 : 0x00)
[13]	SP[1]	0x00 ~ 0xFF	Spare
[14]	CT[1]	0x00 ~ 0xFF	Spare
[15]	AT[1]	0x00 ~ 0xFF	Spare
[16][17] [18][19]	NM[4]	1 ~ 21 억	작업중인 JobNumber

17. 차량 SCAN STOP COMMAND (CMD : 0x2D)

작업 위치에 정지 중인 차량에 스캔(SCAN)을 멈추는 명령.

‘>’, res[1], uid[2], sz[1], vehicle[2], cmd[1], subcmd [1], param[n]

INDEX	ITEM	VALUE	REMARK
[9][10]	PNT[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	스캔 작업 바코드 위치
[11]	CT[1]	0x00 ~ 0xFF	Spare
[12]	CT[1]	0x00 ~ 0xFF	Spare
[13][14] [15][16]	NM[4]	1 ~ 21 억	작업중인 JobNumber

3. JCR Protocol

3.1 JCR Status

JCR 과 OCS 는 UDP 통신을 통해서 상태값을 전송 받음.

JCR 은 상태가 변경되었거나, 주기적으로(10 초, 설정값) JCR 의 상태값을 OCS 에 전송
AUTODOOR 는 JCR 장치에 연동되며 OCS 에서 OPEN/CLOSE 명령을 전송하고, AUTODOOR 상태를
확인한다. JCR 은 UDP 통신시 차량통신 포트와는 별도의 포트로 통신을 한다.

여기에서는 통신의 기본 메시지 Format 을 보여주고 있다.

Param[n]은 Cmd 타입 별로 따로 정의한다.

[JCR → OCS]

{, res[1], uid[2], sz[1], jcr[2], cmd[1],subcmd[1],param[n]

ITEM	VALUE	INDEX	REMARK
{	0x7B	[0]	Header
Res	0x00	[1]	Reserved
Uid	0x0000 ~ 0xFFFF	[2][3]	Msg UniqueID
Sz	0x01 ~ 0xFF	[4]	Msg Size
Jcr	0x0000 ~ 0xFFFF	[5][6]	JCR Number
Cmd	0x00 ~ 0xFF	[7]	Command Code
subcmd	0x00 ~ 0xFF	[8]	0x00

[OCS → JCR]

}, res[1], uid[2], sz[1], jcr[2], cmd[1],subcmd[1],param[n]

ITEM	VALUE	INDEX	REMARK
}	0x7D	[0]	Header
Res	0x00	[1]	Reserved
Uid	0x0000 ~ 0xFFFF	[2][3]	Msg UniqueID
Sz	0x01 ~ 0xFF	[4]	Msg Size
Jcr	0x0000 ~ 0xFFFF	[5][6]	JCR Number
Cmd	0x00 ~ 0xFF	[7]	Command Code
subcmd	0x00 ~ 0xFF	[8]	0x00

[COMMAND CODE DEFINE]

CMD	VALUE
0x01	JCR 및 Door 상태 요청 (OCS -> JCR)
0x02	JCR 및 Door 상태 전송 (JCR -> OCS)
0x03	Door Open/Close 요청 (OCS -> JCR)

1. JCR STATUS SEND (CMD : 0x02)

JCR 의 상태가 변경되거나, 상태변경이 없을 땐 주기적으로 상태 정보를 OCS 쪽으로 보고해준다.

STATUS 응답은 TYPE 별로 구분된다.

[TYPE 별 메시지 정의]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
TY[1]	0x00 ~ 0xFF	[9]	STATUS 메시지 타입 0x01 : JCR 상태 0x02 : JCR DOOR 상태

[TYPE : 0x01 JCR 정보]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
TY[1]	0x01	[9]	JCR 상태
MD[1]	0x00 ~ 0xFF	[10]	JCR MODE (0x01 : Manual, 0x02 : Auto)
ER[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[11][12]	JCR ErrCode
SP[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[13][14]	SPARE1
SP[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[15][16]	SPARE2

[TYPE : 0x02 JCR DOOR 정보]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
TY[1]	0x02	[9]	JCR DOOR 정보
NM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[10][11]	DOOR Number
MD[1]	0x00 ~ 0xFF	[12]	DOOR MODE (0x01 : Manual, 0x02 : Auto)
ST[1]	0x00 ~ 0xFF	[13]	DOOR 상태 (0x01 : Open, 0x02 : Close)
ER[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[14][15]	DOOR ErrCode
SP[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[16][17]	SPARE1
SP[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[18][19]	SPARE2

2. JCR - DOOR COMMAND (CMD : 0x03)

RCP -> JCR 에 Door-Command 를 명령.

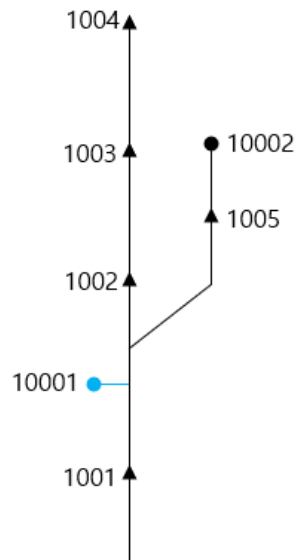
'}', res[1], uid[2], sz[1], jcr[2], cmd[1], subcmd[1], param[n]

ITEM	VALUE	IDX	REMARK
DRNM[2]	0x0000 ~ 0xFFFF	[9][10]	DOOR 번호
CMD[1]	0x00 ~ 0xFF	[11]	0x01 : OpenReq, 0x02 : CloseReq

4. OHT Scenario

4.1 MTU진입 Scenario

1. 정방향 MTU 진입, 역방향 RAIL 투입



MTU 진입 PIO PNT = 10001, MTU 배출 포인트 = 10001

[RAIL -> MTU 정방향 진입]

10001 까지 이동명령 생성

OHT 는 1001 -> 1002 부분 점유 요청(MTU 진입때까지 해제금지)

OHT 10001 정위치 도착 상태

OCS 는 MTU 상태 확인후 MTU 목적지까지 진입명령 생성

MTU 상태가 진입 불가능시 우회.

OHT 는 MTU 진입명령 받으면 PIO 진행후 진입

진입완료후(1001->1002 점유해제)

진입불가시 경알람 발생 -> OCS 우회명령 생성 -> MTU 진입 재시도

[MTU -> RAIL 역방향 투입]

10002 정위치 상태

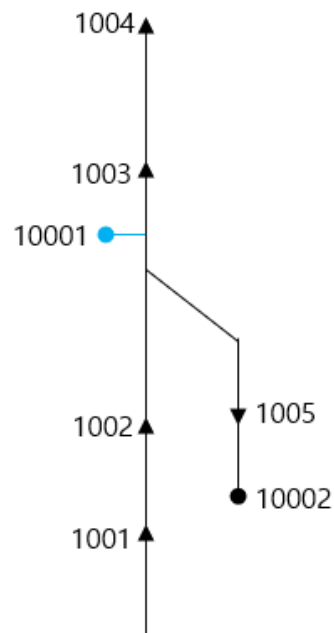
OCS 는 OHT 에 10002->10001 이동명령 생성

OHT 이동중에 1001 -> 1002 부분 점유 요청(RAIL 진입 완료때까지 해제금지)

OHT 10001 정위치 도착 상태(1001->1002 점유해제)

OCS 는 OHT 상태 확인후 주행명령 생성

2. 역방향 MTU 진입, 정방향 RAIL 투입



MTU 진입 PIO PNT = 10001, MTU 배출 포인트 = 10001

[RAIL → MTU 역방향 진입]

10001 까지 이동명령 생성

OHT 는 1002 → 1003 부분 점유 요청(MTU 진입때까지 해제금지)

OHT 10001 정위치 도착 상태

OCS 는 MTU 상태 확인후 MTU 목적지까지 진입명령 생성

MTU 상태가 진입 불가능시 우회.

OHT 는 MTU 진입명령 받으면 PIO 진행후 진입

진입불가시 경알람 발생 → OCS 우회명령 생성 → MTU 진입 재시도

[MTU → RAIL 정방향 투입]

1005 정위치 상태

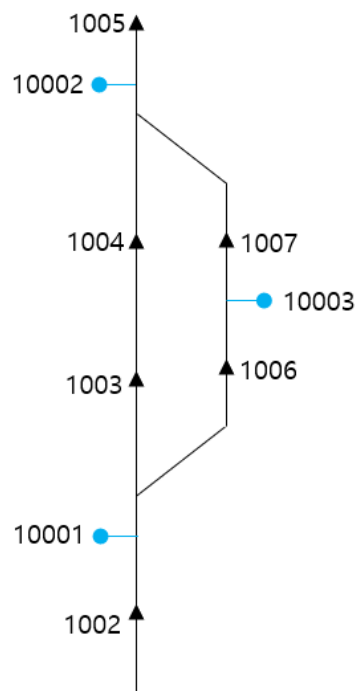
OCS 는 OHT 에 1005→10001 이동명령 생성

OHT 이동중에 1002 → 1003 부분 점유 요청(RAIL 진입 완료때까지 해제금지)

OHT 10001 정위치 도착 상태(1002→1003 점유해제)

OCS 는 OHT 상태 확인후 주행명령 생성

3. 정방향 MTU 진입, 정방향 RAIL 투입



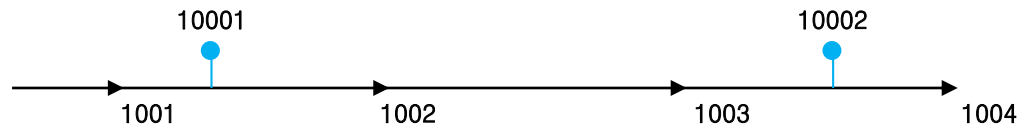
MTU 진입 PIO PNT = 10001, MTU 배출 포인트 = 10002

4.2 RFID Module Scenario

1. FormTo Order Scenario (CASE#1)

Unload 완료 전 RFID 읽는 시나리오

적용 사이트 : MICRON



- 차량 FROM STATION 정위치 정지
- OCS -> OHT FROM Command 전송
- OHT FROM 작업 진행 -> RFID 읽기 시도
- OHT FROM 작업 완료와 동시에 화물감지(0 -> 1), CST RFID 정보 동시에 OCS 전송
(RFID 읽기에 실패 한 경우 OHT 는 CST 정보를 UNKNOWN 으로 보고)
- OCS 는 OHT 에서 보내주는 RFID 정보에 따라 시나리오 진행(ReadingFail, Duplicated 등)
- OHT CST RFID 정보는 화물감지 정보가 (1 -> 0) 으로 될 때까지 동시에 OCS 전송

2. FormTo Order Scenario (CASE#2)

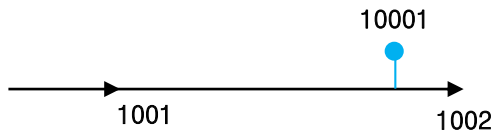
Unload 완료 후 주행하면서 RFID 읽는 시나리오

적용 사이트 : TM18

3. SCAN Order Scenario (CASE#1)

Unload 완료 전 RFID 읽을 수 있는 차량에 대한 시나리오

적용 사이트 : MICRON



- 차량 SCAN STATION 정위치 정지
- OCS -> OHT SCAN START Command 전송
- OHT SCAN 작업 진행 -> RFID 읽기 시도
- OHT SCAN 작업 완료 후 CST RFID 정보 OCS 전송
(RFID 읽기에 실패 한 경우 OHT 는 CST 정보를 UNKNOWN 으로 보고)
- OCS -> OHT SCAN STOP Command 전송

4. SCAN Order Scenario (CASE#2)

Unload 완료 후 RFID 읽을 수 있는 차량에 대한 시나리오